$\boxed{T}$ $\exists$ $\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, $Q_m(x) = (x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2}\dots(x-x_p)^{k_p}\cdot$

$\cdot\,(x^2+p_1x+q_1)^{l_1}\dots(x^2+p_sx+q_s)^{l_s}$,

$x_i \in \mathbb{R},\ k_i \in \mathbb{N},\ l_j \in \mathbb{N},\ p_j - 4q_j < 0,\ i=\overline{1,p},\ j=\overline{1,s}$

$\Rightarrow$ $\exists!$ разложение вида

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{k_i}\frac{A_{ij}}{(x-x_i)^{k_i-j+1}} +$$

$$+\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{l_i}\frac{B_{ij}x+C_{ij}}{(x^2+p_ix+q_i)^{l_i-j+1}},\quad A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} \in \mathbb{R}$$

Δ $\exists$ $n \geq m \Rightarrow \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \dfrac{N_k(x)}{Q_m(x)}$, $k < m$

Пусть $n < m \overset{Л1}{\Rightarrow} \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \dfrac{A_{11}}{(x-x_1)^{k_1}} + \dfrac{\tilde{P}^{(11)}(x)}{(x-x_1)^{k_1-1}\tilde{Q}^{(1)}(x)}$ (*)

$\tilde{Q}^{(1)}(x) = (x-x_2)^{k_2}\dots(x-x_p)^{k_p}(x^2+p_1x+q_1)^{l_1}\dots(x^2+p_sx+q_s)$

(*) $= \dfrac{A_{12}}{(x-x_1)^{k_1-1}} + \dfrac{\tilde{P}^{(12)}(x)}{(x-x_1)^{k_1-2}\tilde{Q}^{(2)}(x)}$ и т.д.

$$\frac{P_n}{Q_m} = \frac{A_{11}}{(x-x_1)^{k_1}} + \frac{A_{12}}{(x-x_1)^{k_1-1}} + \dots + \frac{A_{1k}}{x-x_1} + \frac{\tilde{P}^{(1k_1)}}{\tilde{Q}^{(1)}}$$

$$\Rightarrow \frac{P_n}{Q_m} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{k_i}\frac{A_{ij}}{(x-x_i)^{k_i-j+1}} + \frac{\tilde{P}^{(pk_p)}}{\tilde{Q}^{(p)}}$$

мр. (**)

$\tilde{Q}^{(p)} = (x^2+p_1x+q_1)^{l_1}\dots(x^2+p_sx+q_s)^{l_s}$

$$\overset{\text{л}_2}{\Longrightarrow} \boxed{**} \frac{B_{11}x + C_{11}}{(x^2+p_1x+q_1)^{e_1}} + \frac{\tilde{\tilde{P}}^{(11)}(x)}{(x^2+p_1x+q_1)^{e_1-1}\tilde{\tilde{Q}}^{(1)}(x)}$$

и т.д. $$** = \sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{e_i} \frac{B_{ij}x + C_{ij}}{(x^2+p_ix+q_i)^{e_i-j+1}} \quad \Delta$$

<u>Опр</u> Простейшими дробями I, $\overline{II}$, $\overline{III}$, $\overline{IV}$ типов наз. дроби

$\underline{I}$ $\frac{A}{x-a}$ $\quad$ $\underline{II}$ $\frac{A}{(x-a)^k}$ $\quad$ $\underline{III}$ $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$ $\quad$ $\underline{IV}$ $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$

$\begin{cases} k \in \mathbb{N} \\ k \geq 2 \end{cases}$

$$I \quad \int \frac{A}{x-a}dx = A\ln|x-a| + C$$

$$\underline{II} \quad \int \frac{A}{(x-a)^k}dx = A\frac{1}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C$$

$$\underline{III} \quad \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx = \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) - \frac{Ap}{2} + B}{x^2+px+q}dx =$$

$$= \frac{A}{2}\ln|x^2+px+q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right)\int\frac{dx}{(x+\frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4})} =$$

$$= \frac{A}{2}\ln|x^2+px+q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right)\frac{1}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\operatorname{arctg}\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} + C$$

$$\underline{IV} \quad \int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx = \left\{\begin{matrix} k > 1 \\ p^2 - 4q < 0 \end{matrix}\right\} =$$

$$= \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) + (B - \frac{Ap}{2})}{(x^2+px+q)^k}dx = \frac{A}{2}\int\frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^k} +$$

$$+ \left(B - \frac{Ap}{2}\right)\int\frac{d(x+\frac{p}{2})}{[\underbrace{(x+\frac{p}{2})}_{=t}{}^2 + \underbrace{(q-\frac{p^2}{4})}_{=a^2}]^k} = \frac{A}{2(1-k)(x^2+px+q)^{k-1}} +$$

$$+ \left(B - \frac{Ap}{2}\right)\underbrace{\int\frac{dt}{(t^2+a^2)^k}}_{= I_k};$$

$$I_k=\int\frac{dt}{(t^2+a^2)^k}=\frac{1}{a^2}\int\frac{(t^2+a^2)-t^2}{(t^2+a^2)^k}\,dt=\frac{1}{a^2}\int\frac{dt}{(t^2+a^2)^{k-1}}-$$

$$-\frac{1}{a^2}\int\frac{t^2\,dt}{(t^2+a^2)^k}=\frac{1}{a^2}I_{k-1}-\frac{1}{a^2\cdot 2}\int\frac{\underbrace{t}_{=u}\,\overbrace{d(t^2+a^2)}}{\underbrace{(t^2+a^2)^k}_{=dv}}=$$

$$=\frac{1}{a^2}I_{k-1}-\frac{1}{a^2}\int t\,d\Big(\underbrace{\frac{1}{2(1-k)(t^2+a^2)^{k-1}}}_{=v}\Big)=$$

$$=\frac{1}{a^2}I_{k-1}-\frac{1}{a^2}\left[\frac{t}{2(1-k)(t^2+a^2)^{k-1}}-\frac{1}{2(1-k)}\underbrace{\int\frac{dt}{(t^2+a^2)^{k-1}}}_{I_{k-1}}\right]\Rightarrow$$

$$I_k=\frac{1}{a^2}\left[I_{k-1}\left(1+\frac{1}{2(1-k)}\right)-\frac{t}{2(1-k)(t^2+a^2)^{k-1}}\right]$$

$$I_k=\frac{1}{a^2}\left[\frac{3-2k}{2-2k}I_{k-1}-\frac{t}{(2-2k)(t^2+a^2)^{k-1}}\right]$$

Вывод: $\int\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}\,dx$ выр. в элем-х ф-циях.

Интегрирование иррац-х ф-ций

$$R(u,v)=\frac{P(u,v)}{Q(u,v)}$$

Пр. 1) $\frac{u^2-3uv+2v^2u^3-1}{u^4v+v-u^2v^2}$ 2) $\frac{\sin^3x-3\,\mathrm{tg}\,x+1}{\cos^4x-2\,\mathrm{ctg}^2x}$ рац. отн. $\sin x$ и $\cos x$

(1) $\int R\left(x,\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_1},\dots,\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_n}\right)dx$

$r_k\in\mathbb{Q}\ (k=\overline{1,n}),\ a,b,c,d\in\mathbb{R},\ ad-bc\neq 0$

$\Rightarrow$ подст-ка $\boxed{\frac{ax+b}{cx+d}=t^h}$, $h=$ НОК дробей $\{r_1,\dots,r_n\}$

приводит к инт-нию рац. ф-ции

Пр. $\int\frac{1+3\sqrt{x}+x^2}{5-\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[6]{x^5}}\,dx=\left\{\begin{matrix}\frac12,\ \frac23,\ \frac56 & dx=6t^5dt\\ x=t^6 & \end{matrix}\right\}$

$$=\int\frac{1+3t^3+t^{12}}{5-t^4+t^5}\cdot 6t^5\,dt$$

② $\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx,\quad a \neq 0,\quad b^2-4ac \neq 0$

Подстановки Эйлера

1) $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm t \pm \sqrt{a}\,x, \quad a > 0$

2) $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm xt \pm \sqrt{c}, \quad c > 0$

3) $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm t(x - x_1), \quad b^2-4ac > 0$

x_1 — корень ax^2+bx+c

Пр $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-x+1}-1}{x\sqrt{x^2-x+1}}\,dx = \left\{ \sqrt{x^2-x+1} = xt+1 \right\}$